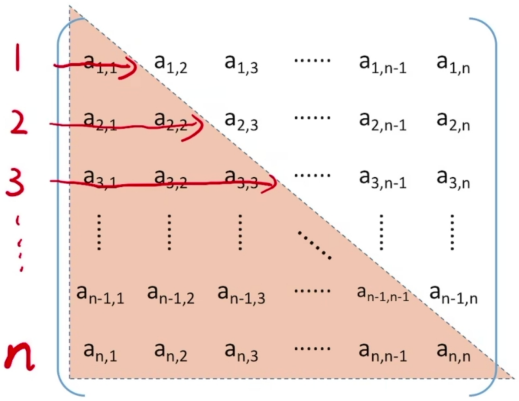
§3.3 特殊矩阵的压缩存储

二、对称矩阵

压缩存储策略



B[0]	B[1]	B[2]	B[3]	....		B[$\frac{n(n+1)}{2}$-1]
$a_{1,1}$	$a_{2,1}$	$a_{2,2}$	$a_{3,1}$	……	$a_{n,n-1}$	$a_{n,n}$

※映射公式

①行优先

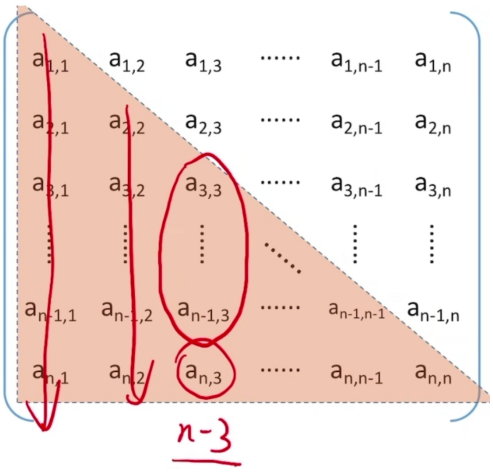
- 当 $i \geq j$（下三角区）

$$k = [1 + 2 + 3 + \ldots + (\mathrm{i} - 1) + \mathrm{j}] - 1 = \boldsymbol{\frac{i(i-1)}{2} + j - 1}$$

- 当 $i < j$（上三角区）：$k = \frac{j(j-1)}{2} + i - 1$

主要：只要明白原理，可以推公式，不用记

②列优先



三、三角矩阵

1. 下三角矩阵

$$
\begin{pmatrix}
a_{1,1} & c & c & \cdots\cdots & c & c \\
a_{2,1} & a_{2,2} & c & \cdots\cdots & c & c \\
a_{3,1} & a_{3,2} & a_{3,3} & \cdots\cdots & c & c \\
\vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\
a_{n-1,1} & a_{n-1,2} & a_{n-1,3} & \cdots\cdots & a_{n-1,n-1} & c \\
a_{n,1} & a_{n,2} & a_{n,3} & \cdots\cdots & a_{n,n-1} & a_{n,n}
\end{pmatrix}
$$

$$
k = \begin{cases} \dfrac{i(i-1)}{2} + j - 1, & i \geq j \\ \dfrac{n(n+1)}{2}, & i < j \end{cases}
$$

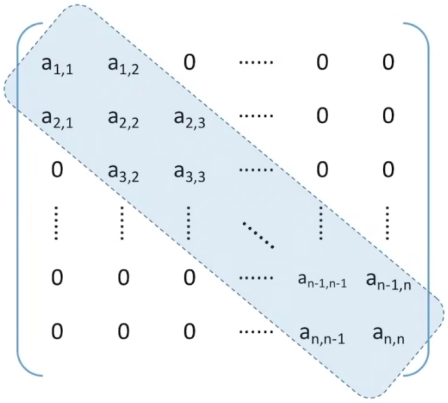
B[0]	B[1]	B[2]	B[3]	.... B[$\frac{n(n+1)}{2}$-1]		B[$\frac{n(n+1)}{2}$]
$a_{1,1}$	$a_{2,1}$	$a_{2,2}$	$a_{3,1}$	.....	$a_{n,n}$	c

2. 上三角矩阵

$$
\begin{pmatrix}
a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} & \cdots\cdots & a_{1,n-1} & a_{1,n} \\
c & a_{2,2} & a_{2,3} & \cdots\cdots & a_{2,n-1} & a_{2,n} \\
c & c & a_{3,3} & \cdots\cdots & a_{3,n-1} & a_{3,n} \\
\vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\
c & c & c & \cdots\cdots & a_{n-1,n-1} & a_{n-1,n} \\
c & c & c & \cdots\cdots & c & a_{n,n}
\end{pmatrix}
$$

$$
k = \begin{cases} \dfrac{(i-1)(2n-i+2)}{2} + (j-i), & i \leq j \\ \dfrac{n(n+1)}{2}, & i > j \end{cases}
$$

四、三对角矩阵（带状矩阵）



定义

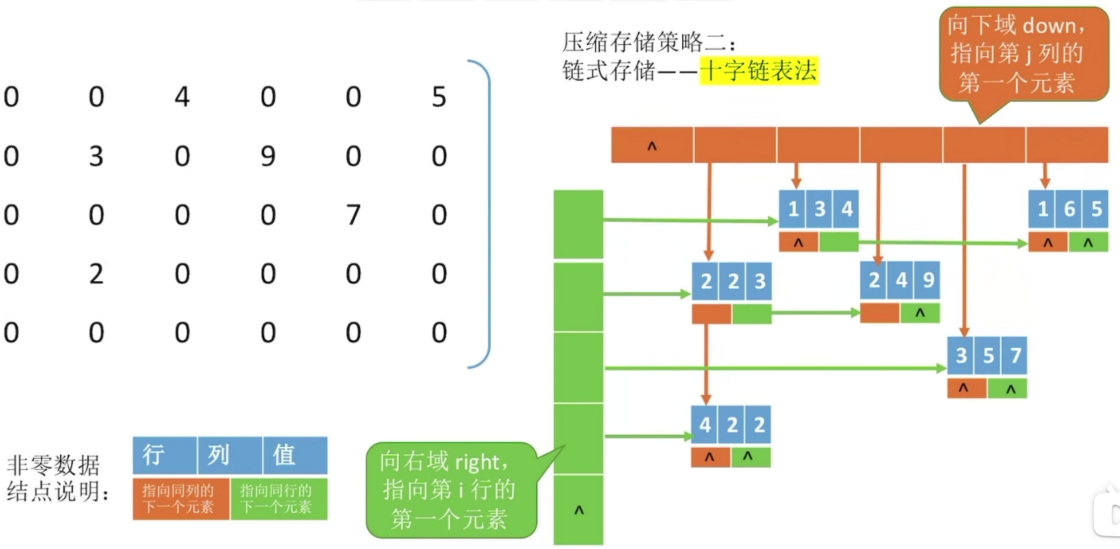
- 当 $|i-j| > 1$时，$a_{ij} = 0$

压缩存储策略

- 总元素数：3n-2。数组下标最大为 3n-3
- 前 $i-1$行共有 $3(i-1)-1$个元素
- a_{ij} 是第 i 行，<u>第 j-i+2 个</u>元素
- 映射公式：$\boldsymbol{k = 2i + j - 3}$

已知 k 求 i, j

五、稀疏矩阵（非零元素个数远少于零元素）

i（行）	j（列）	v（值）
1	3	4
1	6	5
2	2	3
2	4	9
3	5	7
4	2	2

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 4 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 3 & 0 & 9 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 7 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$